ВсОШ 2016, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

Автор: И. Богданов · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

На доске написаны четыре попарно различных целых числа, модуль каждого больше миллиона, причём нет натурального числа, большего 1, на которое делились бы все четыре. Петя записал шесть попарных сумм этих чисел, разбил их на три пары и перемножил числа в каждой паре. Могли ли все три произведения оказаться равными?

РЕШЕНИЕ

Ответ: да.

Пример: $x = N^2 - 3N + 1$, $y = N^2 - N + 1$, $z = -3N^2 + 3N - 1$, $t = N^2 + N - 1$, где $N > 10^6$. Попарные суммы: $x + y = 2(N-1)^2$, $x + z = -2N^2$, $y + z = -2N(N-1)$, $z + t = -2(N-1)^2$, $y + t = 2N^2$, $x + t = 2N(N-1)$, и $(x + y)(x + z) = (y + t)(z + t) = (x + t)(y + z) = -4N^2(N-1)^2$.

Общий делитель d всех четырёх чисел делит $2(N-1)^2$ и $2N^2$, то есть $d \le 2$; а $d = 2$ невозможно, так как $y = N(N-1) + 1$ нечётно.